Dunaújvárosi Egyetem bánki Donát Technikum

Tartalom

Miért fontos a PLC programozás? 2
Codesys 3
EasyPort 4
Önreflexió – PLC Tantárgy 6

Tantárgy neve: PLC programozás

Tervezője: Török Márk

Projekt: Mozgásérzékelő

Osztály: 12.B.

Dátum: 2024.11.20.

A PLC (**Programmable Logic Controller)** programozás a programozható logikai vezérlők **(PLC-k)** írását jelenti, amelyek ipari automatizálásban használt digitális számítógépek. Ezek a vezérlők teszik lehetővé gépek, berendezések és folyamatok automatizált működését azáltal, hogy bemeneti jeleket fogadnak, azokra egyedi program alapján reagálnak, és kimeneti jeleket generálnak a vezérlési feladatok elvégzéséhez. A programozás lényege az automatizálási logika megalkotása, gyakran vizuális programozási nyelvek, például Ladder Diagram ,Function Block Diagram.

Miért fontos a PLC programozás?

Ipari automatizálás:

Kulcsfontosságú szerepet játszik a modern iparban, lehetővé téve a gépek és folyamatok hatékony és megbízható működését.

Gyakorlati alkalmazás:

A programozók olyan ipari hardverek (pl. érzékelők, motorok) vezérlésére írnak programokat, amelyekhez fizikai csatlakozások kapcsolódnak.

<u>Hogyan működik?</u>

1. Bemeneti jelek fogadása:

A PLC bemenetei érzékelőktől (például hőmérséklet- vagy optikai szenzorok) kapnak jeleket.

2. Logikai feldolgozás:

A vezérlő a programozott logikának megfelelően feldolgozza ezeket a bemeneti jeleket.

3. Kimeneti jelek generálása:

A program eredményeként a PLC kimenetei vezérlőjeleket küldenek a végrehajtó elemeknek (például motoroknak).

4. Ismétlődő ciklus:

A folyamat ciklikusan ismétlődik, folyamatosan felügyelve és irányítva a berendezést.

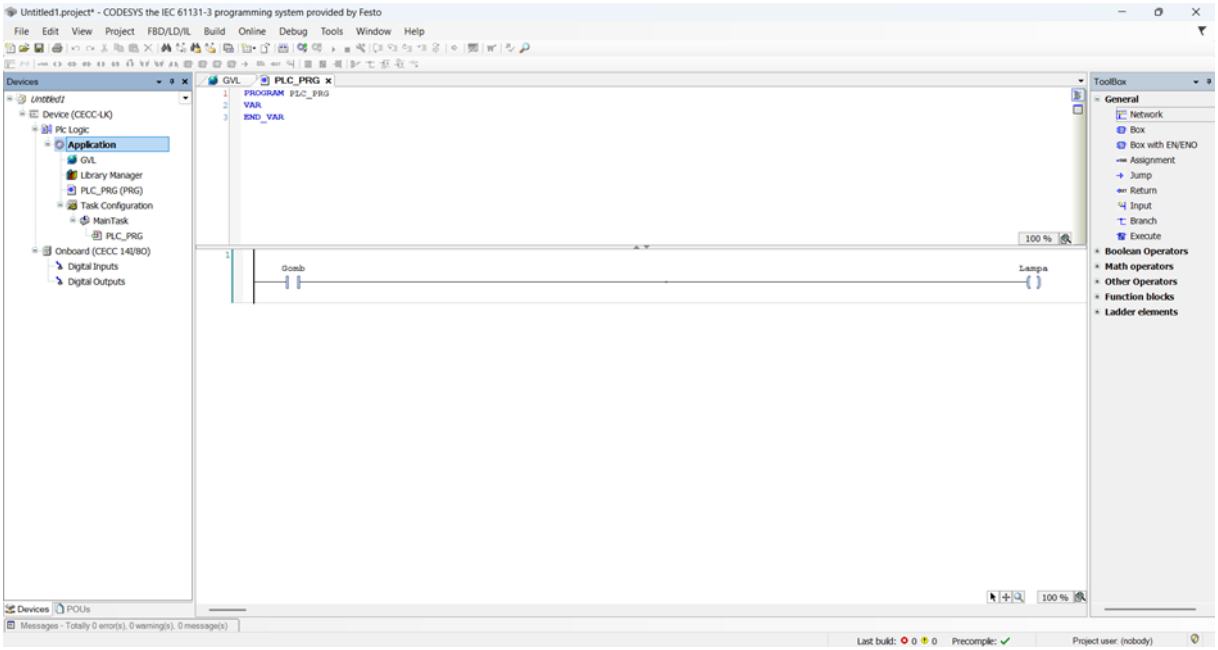
Előnyei:

- Szabványosított ki- és bementi interfészek
- Egyszerű programozhatóság, és újra programozható
- A program módosítható bárhonnan, ha van internet elérés
- Megkönnyíti a hibakeresést, a működési folyamat egyszerű megfigyelésével.

Hátrányai:

- Villamos energia kell hozzá
- Kezdeti költségek

Codesys



A **CODESYS** egy széles körben használt fejlesztőkörnyezet PLC-k (programozható logikai vezérlők) programozásához. A nemzetközi szabványt (IEC 61131-3) követi, így többféle programozási nyelvet (LD, FBD, ST, SFC, IL) támogat.

Előnyei:

- **Platformfüggetlen**: több gyártó PLC-jével is kompatibilis.
- **Rugalmas**: grafikus és szöveges programozást is lehetővé tesz.
- **Ingyenes alapverzió**: fejlesztéshez sok esetben nem kell külön licencet venni.
- **Széles körű közösség és dokumentáció**: könnyű segítséget találni.

Hátrányai:

•**Tanulási görbe**: kezdőknek bonyolult lehet a sokféle funkció.

•**Teljesítmény**: bizonyos speciális hardvereken lassabb lehet, mint a gyártóspecifikus szoftverek.

•**Licencelés**: egyes kiegészítő modulok (pl. ipari kommunikációs protokollok) fizetősek.

EasyPort

Az **EasyPort** egy didaktikai célokra készült **I/O interfész**, amit gyakran CODESYS-szel és PLC-tanuló rendszerekkel együtt használnak. Segítségével egyszerűen lehet külső szenzorokat és aktuátorokat számítógéphez csatlakoztatni, így könnyen tesztelhetők a programok.

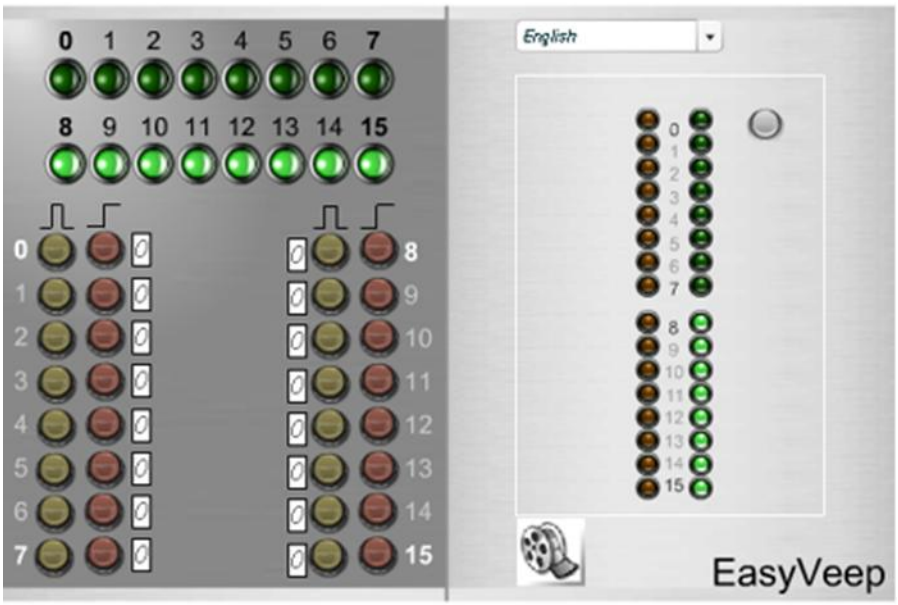
Előnyök:

- **Egyszerű használat**: USB-n keresztül gyorsan csatlakoztatható PC-hez.
- **Kezdőbarát**: oktatási célra készült, jól szemlélteti a PLC működését.
- **Rugalmas**: digitális és analóg bemeneteket/kimeneteket is kezel.
- **CODESYS kompatibilis**, így könnyen integrálható a tananyagba.

Hátrányok:

- **Elsősorban tanulásra való**: ipari környezetben nem jellemző a használata.
- **Korlátozott számú I/O**: komolyabb projektekhez kevés lehet.
- **Ár/érték arány**: oktatási eszközként nem olcsó.

EASYVEEP



- Az EasyVeep egy olyan szoftver amivel PLC programokat lehet szimulálni. Vannak előre elkészített szimulációk is, például: víztartály, lift, üvegház, lámpa.

```
VAR_GLOBAL

    Mozgaserzekelo AT %IX0.0:BOOL;
    Fenyerzekelo AT %IX0.1:BOOL;
    Fugonyfent2 AT %IX0.2:BOOL;
    Fugonylent2 AT %IX0.3:BOOL;
    Fugonyfent1 AT %IX0.4:BOOL;
    Fugonylent1 AT %IX0.5:BOOL;

    Lampafel AT %QX0.0:BOOL;
    Fugonyzar2 AT %QX0.1:BOOL;
    Fugonynyit2 AT %QX0.2:BOOL;
    Fugonyzar1 AT %QX0.3:BOOL;
    Fugonynyit1 AT %QX0.4:BOOL;
    Lampa1 AT %QX0.5:BOOL;
    Lampa2 AT %QX0.6:BOOL;

END_VAR
```

Önreflexió – PLC Tantárgy

A PLC tantárgy számomra igazán izgalmas és érdekes a rengeteg féle megoldási lehetőségek és az egyszerű hiba javítás lehetősége miatt.

Az ipari informatika terén biztosan nagy hasznát fogjuk venni mivel rengeteg lehetőséget kínál a munkaerő piacon és a széleskörű munkabeosztások esetén.

Remélem hogy a közeljövőben még sokat foglalkozhatok a PLC programozással.